

3. Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3209, ~~Акс~~

Домашнее задание № 2

Вариант 22

Задание № 7 (№ 197)

Закон распределения	a	b	α	β
равномерный	1	10	8	13

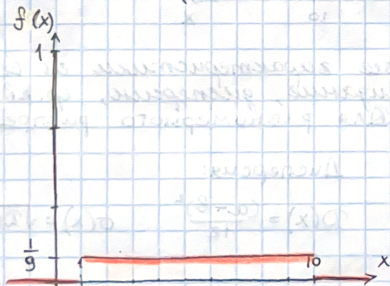
1. Найти функцию плотности распределения и построить ее график

Плотность распределения (равномерн.)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a \text{ или } x > b \\ \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \end{cases}$$

$$[a; b] = [1; 10]$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [1; 10] \\ \frac{1}{9}, & x \in [1; 10] \end{cases}$$



2. Исеева Александра-Ирина Антоновна
РЗ203, ~~АИО~~

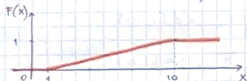
2. Написать функцию распределения,
построить ее график.

Интегральная функция распределения (равн.)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

$$[a; b] = [1; 10]$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \frac{x-1}{9}, & 1 < x \leq 10 \\ 1, & x > 10 \end{cases}$$



3. Найти числовые характеристики сл. велич.: мат. ожидание, дисперсию, ср. кв. отклонение. Для равномерного распредел.:

Мат. ожидание: Дисперсия:

$$M(X) = \frac{a+b}{2} \quad D(X) = \frac{(a-b)^2}{12} \quad \sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

3. Исеева Александра-Ирина Антоновна
РЗ203, ~~АИО~~

$$[a; b] = [1; 10]$$

$$M(X) = \frac{11}{2} = 5,5$$

$$D(X) = \frac{81}{12} = 6,75$$

$$\sigma(X) = \frac{9}{\sqrt{12}} = \frac{9}{2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} = 1,5\sqrt{3} \approx 2,598$$

4. Найти вероятность попадания сл. величины
в заданный интервал (α, β) .

Вероятность попадания непрерывной сл. величины
в интервал (α, β) :

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$(\alpha; \beta) = (8; 15), \quad [a; b] = [1; 10] \quad \begin{array}{c} 1 \quad 8 \quad 10 \quad 13 \\ \text{-----} \rightarrow x \\ \text{-----} \end{array}$$

Попадание возможно на $[8; 10]$

$$P(8 \leq X \leq 10) = \int_8^{10} \frac{1}{9} dx = \frac{x}{9} \Big|_8^{10} = \frac{10}{9} - \frac{8}{9} = \frac{2}{9} \approx 0,22$$

Ответ: ① $f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [1; 10] \\ 1/9, & x \in [1; 10] \end{cases}$

④ $P(8 \leq X \leq 10) = 0,22$

② $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \frac{x-1}{9}, & 1 < x \leq 10 \\ 1, & x > 10 \end{cases}$

③ $M(X) = 5,5, D(X) = 6,75; \sigma(X) \approx 2,598$

4. Исеева Александра - Ирина Антоновна
Р3209, ~~Александр~~

Задание №8 (№222)

a	σ	α	β	δ
14	6	5	24	11

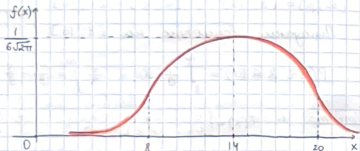
1. Записать функцию плотности данной нормально распределенной сл. вел. и построить её график

Плотность нормального распределения:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$a = 14, \sigma = 6:$$

$$f(x) = \frac{1}{6\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-14)^2}{72}}$$



5. Исеева Александра - Ирина Антоновна
Р3209, ~~Александр~~

2. Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения из интервала $(\alpha; \beta)$

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right)$$

$$(\alpha; \beta) = (5; 24), a = 14, \sigma = 6$$

$$\begin{aligned} P(5 < X < 24) &= \Phi\left(\frac{24-14}{6}\right) - \Phi\left(\frac{5-14}{6}\right) = \\ &= \Phi\left(\frac{5}{3}\right) - \Phi(-1,5) = \Phi(1,67) + \Phi(1,5) \\ &\approx 0,4525 + 0,4332 = 0,8857 \end{aligned}$$

3. Найти вероятность того, что абс. величина откл. от ср. значения окажется меньше δ .

$$P(|X-a| < \delta) = P(-\delta < X-a < \delta) =$$

$$= P(-\delta+a < X < \delta+a) = \Phi\left(\frac{\delta+a-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-\delta+a-a}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$$

$$a = 14; \delta = 11, \sigma = 6$$

$$\begin{aligned} P(|X-14| < 11) &= 2\Phi\left(\frac{11}{6}\right) = 2\Phi(1,83) \approx 2 \cdot 0,4664 \\ &= 0,9328 \end{aligned}$$

Ответ: ① $f(x) = \frac{1}{6\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-14)^2}{72}},$

② $P(5 < X < 24) = 0,8857;$

③ $P(|X-14| < 11) = 0,9328.$

6. Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3205

Задание № 9 (№ 247)

n_{ij}	Y						$\sum x_{ij}$	$\sum x_{ij}^2$	$\sum x_{ij} \cdot y_j$	$\sum x_{ij}^2 \cdot m_j$	$x_i \cdot n_i$
	-6	0	6	12	18	24					
X	1	8	1				9	9	-48	9	-48
	2	1	4	9			14	28	48	56	96
	3		1	10	21		42	126	432	378	1296
	4			4	16	7	27	108	342	452	1368
	5				2	13	23	115	450	545	2250
$L = \sum y_{ij}$	9	6	23	49	20	8	115	386	1224	1450	62
$y_j \sum y_{ij}$	-54	0	138	588	360	192	1224				
$K = \sum y_{ij} x_i$	10	12	64	164	93	40	386				
$y_j^2 \cdot L$	324	0	828	1056	6480	4608	13296				
$y_i \cdot K$	-60	0	584	2004	1674	960	4962				

$$\bar{x} = \frac{386}{115} \approx 3,3565$$

$$\bar{y} = \frac{1224}{115} \approx 10,6435$$

$$s_x^2 = \frac{1}{114} \left(1450 - \frac{1}{115} \cdot 386^2 \right) \approx 1,3542$$

$$s_x = \sqrt{1,3542} \approx 1,1637$$

$$s_y^2 = \frac{1}{114} \left(13296 - \frac{1}{115} \cdot 1224^2 \right) \approx 54,9858$$

$$s_y = \sqrt{54,9858} \approx 7,4152$$

7. Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3205

$$s_{xy} = \frac{1}{114} \left(4962 - \frac{1}{115} \cdot 386 \cdot 1224 \right) \approx 7,4879$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{7,4879}{1,1637 \cdot 7,4152} \approx 0,868$$

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

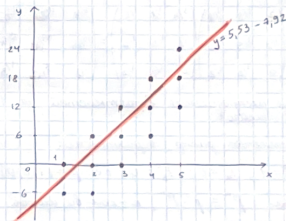
$$y = 10,6 + 0,868 \cdot \frac{7,4152}{1,1637} (x - 3,3565)$$

$$y = 5,53x - 7,92$$

$$x = \bar{x} + r_{xy} \cdot \frac{s_x}{s_y} (y - \bar{y})$$

$$x = 3,3565 + 0,868 \cdot \frac{1,1637}{7,4152} (y - 10,6435)$$

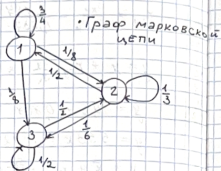
$$x = 0,14y + 1,9$$



Задание: Марковские цепи с дискретным временем

(№ 1.22)

$$P = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$



• Вероятности переходов из одного состоян. в др. за 2 шага

$$P(2) = P^2 = P \times P$$

$$P(2) = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{13}{96} & \frac{17}{96} \\ \frac{13}{24} & \frac{37}{144} & \frac{29}{144} \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{12} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

• Найти распределение вероятностей за 1, 2, 3, 4 и 8 шагов.

□ начальное распр. вероятности:

$$P_1^0 = 1; P_2^0 = 0; P_3^0 = 0; \text{ т.е. } p^0 = (1, 0, 0).$$

Тогда $P^n = p^0 \cdot P^n$, n - кол-во шагов.

$$P^1 = \left(\frac{5}{8}; \frac{1}{8}; \frac{1}{8} \right)$$

$$P^2 = \left(\frac{5}{8}; \frac{13}{96}; \frac{17}{96} \right)$$

$$P^3 = P^2 \cdot P$$

$$P^3 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{8}; \frac{13}{96}; \frac{17}{96} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{109}{192}; \frac{67}{288}; \frac{115}{576} \end{pmatrix} \approx (0,57; 0,23; 0,199)$$

$$P^4 = P^2 \cdot P^2$$

$$P^4 = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{13}{96} & \frac{17}{96} \\ \frac{13}{24} & \frac{37}{144} & \frac{29}{144} \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{12} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{8}; \frac{13}{96}; \frac{17}{96} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1249}{2304}; \frac{3433}{13824}; \frac{2897}{13824} \end{pmatrix} \approx (0,54; 0,25; 0,21)$$

$$P^8 = \begin{pmatrix} \frac{12481805}{23887872}; \frac{74642131}{286654464}; \frac{62230673}{286654464} \end{pmatrix} \approx (0,52; 0,26; 0,22)$$

10. Исаева Александра - Ириха Антоновна
Р3209 ~~Анто~~

• Стационарные вероятности.

$$\pi P = \pi$$

$$\sum \pi_i = 1$$

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{3}{4} \pi_1 + \frac{1}{2} \pi_2 + 0 \cdot \pi_3 \\ \pi_2 = \frac{1}{8} \pi_1 + \frac{1}{3} \pi_2 + \frac{1}{2} \pi_3 \\ \pi_3 = \frac{1}{8} \pi_1 + \frac{1}{6} \pi_2 + \frac{1}{2} \pi_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \pi_1 = 2\pi_2 \\ \frac{1}{2} \pi_3 = \frac{5}{12} \pi_2 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{12}{23} \\ \pi_2 = \frac{6}{23} \\ \pi_3 = \frac{5}{23} \end{cases}$$

$$\pi = \left(\frac{12}{23} ; \frac{6}{23} ; \frac{5}{23} \right)$$

• Сравнение с распределением за 8 шагов.

Для $n=8$ цепь близка к стационарной,
так что $p^8 \approx \pi$